

GUÍA PASO A PASO • EXAMEN 1 •

Teoría de Control en Sistemas Biológicos

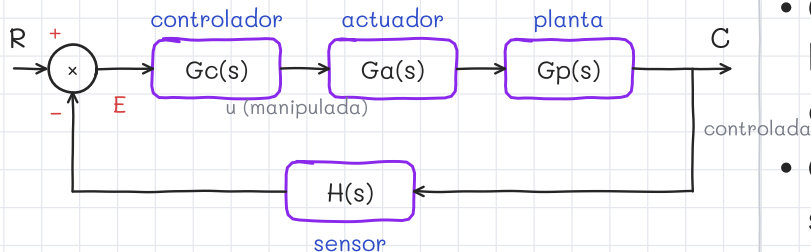
1IBM03 • todo hasta Lugar Geométrico de Raíces • solo fórmulas y métodos (sin ejercicios resueltos, como pide el examen)

Cómo usar esta guía

- 1) Lee la pregunta y ubica su TIPO en la sección 15 (recetas del examen).
- 2) Ve a la sección de cada paso y copia la estructura : el profe califica el PROCEDIMIENTO.
- 3) Siempre : dibuja, nombra variables, escribe la fórmula antes de reemplazar, concluye con una frase.

Examen 1 típico : P1 modelo no lineal (5–7 pts) • P2 control + LGR (10–12 pts) • P3 teoría (2.5–4 pts)

① Conceptos de control



- Planta (proceso) : el sistema biológico o dispositivo que quiero controlar
- Controlador G_c : compara y decide (P : K_p ; PI ; PD ; PID)
- Actuador : aplica la acción física (bomba, motor, calefactor)
- Sensor H : mide la salida y la regresa (realimentación)
- R : referencia / set point (valor deseado) ; C : variable controlada (salida)

- u : variable manipulada (sale del controlador / actuador)
 - $E = R - H \cdot C$: señal de error ; perturbación : entrada externa no deseada que altera la salida
 - Lazo abierto : no mide la salida, no corrige. Lazo cerrado : mide, compara y corrige
 - Homeostasis : el cuerpo es un lazo cerrado con realimentación NEGATIVA (glucosa, temperatura, presión)
- Realimentación negativa estabiliza ; positiva amplifica (parto, coagulación)

Definiciones con tus palabras (pregunta de teoría)

- Estabilidad : ante una entrada acotada la salida no crece sin límite y vuelve a un valor fijo ; todos los polos con parte real negativa
- Controlador : el bloque que compara lo deseado con lo medido y genera la acción para corregir el error
- Ganancia : cuánto se amplifica la salida respecto a la entrada en estado estable (valor final / amplitud de la entrada)
- Subamortiguado : la respuesta oscila y se pasa del valor final antes de estabilizarse ($0 < \zeta < 1$, polos complejos)
- Sensibilidad : cuánto cambia (en %) una salida o ganancia cuando un parámetro cambia (en %) ; mide robustez

- LGR : gráfica de todas las posiciones de los polos de lazo cerrado cuando K va de 0 a ∞ ; permite ver estabilidad , dominancia y tipo de respuesta para cada K

② Álgebra de bloques

serie $G_1 \rightarrow G_2$

$$G_1 \cdot G_2$$

paralelo $G_1 \pm G_2$ (a un sumador)

$$G_1 \pm G_2$$

realim. - G con H restando

$$G / (1 + GH)$$

realim. + G con H sumando

$$G / (1 - GH)$$

$$T = \frac{G}{1 + GH}$$

$$T = \frac{G}{1 - GH}$$

realimentación negativa / positiva ; GH = lazo abierto

Mover bloques (no cambia la salida)

- Sumador ANTES de un bloque $G \rightarrow$ pasa DESPUÉS : la entrada lateral se multiplica por G
- Sumador DESPUÉS de $G \rightarrow$ pasa ANTES : la entrada lateral se multiplica por $1/G$
- Punto de bifurcación ANTES de $G \rightarrow$ pasa DESPUÉS : la rama se multiplica por $1/G$
- Punto de bifurcación DESPUÉS de $G \rightarrow$ pasa ANTES : la rama se multiplica por G
- Dos sumadores seguidos se pueden intercambiar

Guía para simplificar (explica cada paso)

- ① Nombra cada señal intermedia (E , A , B ...)
- ② Resuelve primero los lazos más internos (realimentación pequeña)
- ③ Junta series y paralelos

④ Si dos lazos se cruzan : mueve un sumador o un punto de bifurcación

⑤ Repite hasta un solo bloque $T(s) = C(s)/R(s)$; simplifica el polinomio

Ecuaciones de señales (alternativa segura)

- Escribe una ecuación por sumador y por bloque , luego elimina las intermedias

$$E = R - HC ; C = GE \Rightarrow C = G(R - HC) \Rightarrow \frac{C}{R} = \frac{G}{1 + GH}$$

Llevar a realimentación unitaria

$$G_{eq} = \frac{T}{1 - T}$$

$$G_{eq} = \frac{G}{1 + G(H - 1)}$$

si piden $T = G/(1+G)$: despejo G de T

Dos entradas (referencia + perturbación)

$$C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} R + \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} D$$

superposición : apago una entrada a la vez (la otra = 0)

$$\frac{C}{R} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots$$

Mason (verificación) : P_k caminos directos , L_i lazos , $L_i L_j$ lazos que no se tocan

③ Modelado físico y fisiológico

elemento	tiempo	Laplace (Z)
R	$v = R i$	R
L	$v = L di/dt$	Ls
C	$i = C dv/dt$	$1/(Cs)$
resorte k	$F = k x$	k
amortig. b	$F = b \dot{x}$	bs
masa m	$F = m \ddot{x}$	ms^2

fisiológico

presión P

flujo Q

resistencia vascular / aérea R

compliance (distensibilidad) C

inertancia (inercia de la sangre/aire)

$$P = RQ + \frac{V}{C} + I \frac{dQ}{dt}$$

$$\Delta P = RQ$$

mecánica respiratoria (ventilador) ; $V = \int Q dt$

$$Q = \frac{P}{R} + C \frac{dP}{dt}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{RCs + 1}$$

Windkessel de 2 elementos (arterias)

Guía circuito / análogo → FT

① Marca entrada y salida ; nombra corrientes de malla o voltajes de nodo

② Escribe Kirchhoff : LVK (Σ caídas = fuente en cada malla) o LCK (Σ corrientes en un nodo = 0)

③ Pasa a Laplace con condiciones iniciales 0 (usa impedancias : R , Ls , 1/Cs)

④ Despeja la variable intermedia y reemplaza hasta dejar salida/entrada

⑤ Atajos : serie $Z_1 + Z_2$; paralelo $Z_1 Z_2 / (Z_1 + Z_2)$; divisor $V_2 = V \cdot Z_2 / (Z_1 + Z_2)$

⑥ Ordena : numerador y denominador como polinomios en s (coeficiente principal 1 si se puede)

→ Inductores en SERIE (inercia en el camino del flujo) ; capacitores en PARALELO a tierra (almacenan volumen / presión)

Mecánico

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

eléctrico

voltaje V

corriente I

diagrama de cuerpo libre : Σ fuerzas = $m \cdot a$; signo - para resorte y amortiguador

④ Transformada de Laplace

f(t)	F(s)	f(t)	F(s)
$\delta(t)$	1	$e^{-(at)}$	$1/(s+a)$
1 (escalón)	$1/s$	$t e^{-(at)}$	$1/(s+a)^2$
t (rampa)	$1/s^2$	$\sin \omega t$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
t^n	$n!/s^{n+1}$	$\cos \omega t$	$s/(s^2 + \omega^2)$

f(t)	F(s)
$e^{-(at)} \sin \omega t$	$\omega / ((s+a)^2 + \omega^2)$
$e^{-(at)} \cos \omega t$	$(s+a) / ((s+a)^2 + \omega^2)$

$$L\{\dot{f}\} = sF - f(0)$$

$$L\{\int f\} = \frac{F}{s}$$

$$f(t-L) \rightarrow e^{-Ls}F$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

TVF solo si el sistema es ESTABLE (polos de sF(s) a la izquierda)

Fracciones parciales (para c(t))

$$\frac{N(s)}{(s+p_1)(s+p_2)} = \frac{A_1}{s+p_1} + \frac{A_2}{s+p_2} ; A_i = [(s+p_i)F]_{s=-p_i}$$

- Raíz repetida $(s+p)^2$: $A/(s+p) + B/(s+p)^2$; $B = [(s+p)^2 F]$ en $s=-p$; $A = d/ds[(s+p)^2 F]$ en $s=-p$
- Par complejo : completa cuadrados → $(s+a)^2 + \omega^2 \rightarrow$ usa $e^{-(at)} \sin$ y $\cos$

⑤ Linealización (Taylor)

aproximar un sistema NO lineal por uno lineal cerca de un punto de operación (equilibrio)

GUÍA PASO A PASO

① Ordena cada ecuación como derivada = función : $\dot{x} = f(x, u, p)$

② Punto de equilibrio : todas las derivadas = 0 → $f(x_0, u_0, p_0) = 0$; resuelve lo que falte (x_0, u_0)

③ Variables de desviación : $\Delta x = x - x_0$,
 $\Delta u = u - u_0$ (en $t = 0$ valen 0)

④ Coeficientes de Taylor : derivo f
 respecto a CADA variable y evalúo en
 el punto

$$K_x = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_0$$

$$K_u = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0$$

$$K_p = \left. \frac{\partial f}{\partial p} \right|_0$$

⑤ Ecuación linealizada :

$$\Delta \dot{x} = K_x \Delta x + K_u \Delta u + K_p \Delta p$$

⑥ Laplace (CI = 0) : $s\Delta X = K_x \Delta X + K_u \Delta U + K_p \Delta P$

⑦ FT : si la perturbación se mantiene
 en el punto ($\Delta P = 0$) :

$$\frac{\Delta X}{\Delta U} = \frac{K_u}{s - K_x} = \frac{-K_u/K_x}{(-1/K_x)s + 1}$$

forma $K/(\tau s + 1)$: $K = -K_u/K_x$, $\tau = -1/K_x$
 (estable si $K_x < 0$)

→ Si el lado izquierdo tiene factor (ej.
 $(1+0.5C) \cdot dC/dt$) : DIVIDE todo antes de
 derivar

Derivadas que siempre salen

$$\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(u^n)' = nu^{n-1}u'$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(e^u)' = e^u u'$$

$$\left(\frac{1}{u} \right)' = -\frac{u'}{u^2}$$

$$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$$

$$\left(\frac{a}{b+x} \right)' = \frac{-a}{(b+x)^2}$$

Varias ecuaciones (2 o 3 estados)

① Linealiza CADA ecuación respecto a
 TODAS las variables (también las de
 otras ecuaciones)

② Laplace a cada una ; ③ despeja en
 cadena (sustitución) hasta
 salida/entrada

$$\Delta \dot{x} = A\Delta x + B\Delta u ; \Delta y = C\Delta x \Rightarrow G = C(sI - A)^{-1}B$$

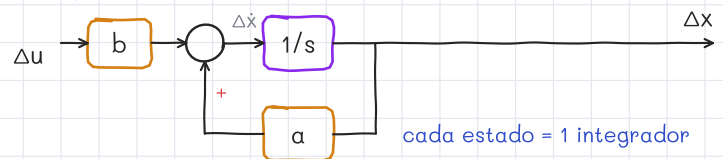
$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s - a_{11})(s - a_{22}) - a_{12}a_{21}} \text{adj}$$

$$2 \times 2 : \text{adj} = [[s - a_{22}, a_{12}], [a_{21}, s - a_{11}]]$$

→ Ecuación de 2.º orden ($\ddot{x}$) : define $x_1 = x$,
 $x_2 = \dot{x}$ → dos ecuaciones de 1.er orden

Diagrama de bloques DESAGREGADO

$$\Delta \dot{x} = a\Delta x + b\Delta u$$



① Un integrador $1/s$ por cada
 derivada (su salida es la variable , su
 entrada es la derivada)

② Antes de cada integrador un
 sumador con TODOS los términos de su
 ecuación linealizada

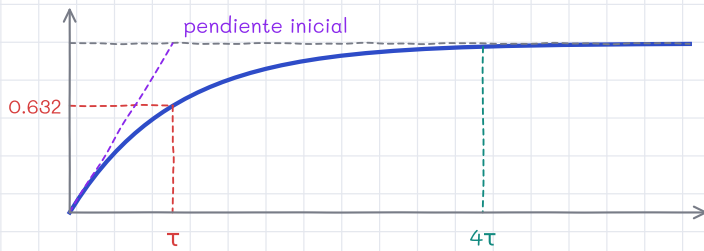
③ Cada término = bloque de ganancia
 $(K_x, K_u \dots)$ que viene de la variable
 correspondiente

④ Marca entrada (izquierda) , salida
 (derecha) , signos en sumadores y
 nombres de variables

⑤ Diagrama SIMPLIFICADO : reduce el
 desagregado a un solo bloque = la FT

→ Explicar la dinámica : qué lazo es
 realimentación negativa (estabiliza) o
 positiva , qué entrada empuja a qué
 variable

⑥ Sistemas de primer orden



$$G = \frac{K}{\tau s + 1}$$

$$c(t) = K \Delta U (1 - e^{-t/\tau})$$

$$t_s = 4\tau \text{ (2\%)}$$

$$t_s = 3\tau \text{ (5\%)}$$

$$t_p = 2.2\tau$$

K : ganancia estática ; τ : constante de tiempo ; polo en $s = -1/\tau$

Identificar de una gráfica

① ΔU = cambio de la entrada (escalón de 0 a A $\rightarrow \Delta U = A$) ; ΔY = valor final - inicial

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta U}$$

$$y(\tau) = y_0 + 0.632 \Delta Y$$

② τ = tiempo donde llega al 63.2 % (o donde la pendiente inicial corta el valor final)

③ Con retardo L : $G = K e^{(-Ls)}/(\tau s + 1)$; τ se mide DESDE que empieza a subir

Otras entradas

• Impulso : $c(t) = (K/\tau) e^{(-t/\tau)}$; rampa : $c(t) = K(t - \tau + \tau e^{(-t/\tau)})$, error de rampa = τ ($K = 1$)

⑦ Sistemas de segundo orden

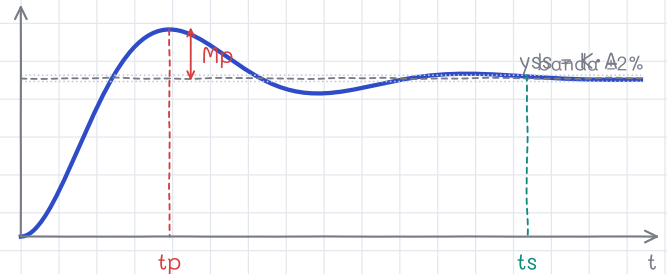
$$G = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

comparar término a término : $2\zeta \omega_n$ = coef. de s ; ω_n^2 = término independiente ; $K = G(0)$

ζ	tipo	polos
$\zeta = 0$	oscila sin parar	$\pm j \omega_n$
$0 < \zeta < 1$	subamortiguado	complejos
$\zeta = 1$	críticamente amortiguado	reales iguales
$\zeta > 1$	sobreamortiguado	reales distintos



$$M_p = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} \text{ (2\%)}$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta \omega_n} \text{ (5\%)}$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

$$\beta = \cos^{-1} \zeta$$

$$\sigma = \zeta \omega_n$$

$$M_p = \frac{y_{\text{pico}} - y_{ss}}{y_{ss}}$$

$$y_{ss} = K \cdot A$$

M_p en fracción ($\times 100 \rightarrow \%$) ; A : amplitud del escalón

Identificar de una gráfica (2.º orden)

① y_{ss} y amplitud A $\rightarrow K = y_{ss}/A$

② $y_{\text{pico}} \rightarrow M_p \rightarrow \zeta$ (fórmula inversa)

③ t_p (tiempo del pico) $\rightarrow \omega_d = \pi/t_p \rightarrow \omega_n = \omega_d/\sqrt{1 - \zeta^2}$ (o con t_s : $\omega_n = 4/(\zeta t_s)$)

④ Arma $G = K \omega_n^2/(s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)$ y verifica t_s o t_p

Respuesta explícita al escalón ($0 < \zeta < 1$)

$$c(t) = KA \left[1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right]$$

Tabla $M_p \leftrightarrow \zeta$

M_p	ζ	M_p	ζ
1 %	0.83	15 %	0.52
2 %	0.78	20 %	0.46
4.3 %	0.70	25 %	0.40
5 %	0.69	30 %	0.36
10 %	0.59	50 %	0.22

De especificaciones → polos deseados

① $M_p \rightarrow \zeta$; ② $t_s \rightarrow \zeta \omega_n = 4/t_s$ (o $t_p \rightarrow \omega_d = \pi/t_p$) ; ③ ω_n

$$s_d = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2$$

polinomio característico deseado ;
compáralo con la EC para despejar K , K_d ...

Patologías / condiciones → rangos

- “ $\zeta < 0.4$ ”, “ $\omega_n < 0.1$ ”, “ganancia > 2 ”, “ $t_s < \dots$ ”, “inestable”: escribe ζ , ω_n , K , σ en función de los parámetros (α , β ...) y despeja cada desigualdad
- Inestable : algún coeficiente del denominador ≤ 0 (2.º orden) o Routh con cambio de signo

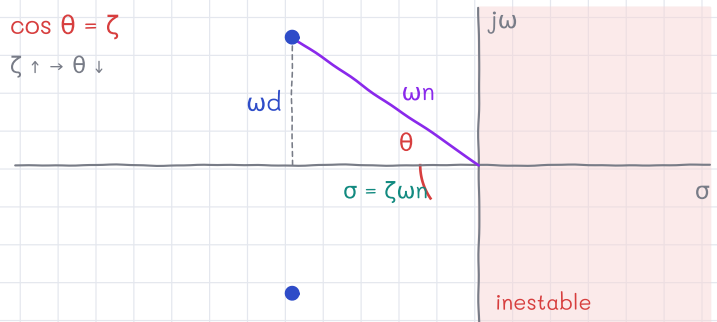
Graficar a escala

- Marca : y_{ss} , y_{pico} en t_p , banda $\pm 2\%$ y t_s , ejes con unidades ; para $A \neq 1$ todo se escala por A

Plano s

$$\cos \theta = \zeta$$

$$\zeta \uparrow \rightarrow \theta \downarrow$$



- Más a la izquierda (σ grande) → más RÁPIDO (t_s menor)
- Más arriba (ω_d grande) → oscila más rápido ; ángulo θ grande → ζ chico → más M_p
- Mismo ζ = misma recta desde el origen ; mismo t_s = misma recta vertical

⑧ Orden superior y ceros

$$c(t) = A_0 + A_1 e^{-p_1 t} + A_2 e^{-p_2 t} + \dots$$

suma de exponenciales y senoides amortiguadas

- Polos DOMINANTES : los más cercanos al eje $j\omega$ (lentos) ; mandan la respuesta

$$\frac{|\operatorname{Re}(p_{\text{insignificante}})|}{|\operatorname{Re}(p_{\text{dominante}})|} \geq 5$$

si se cumple puedo despreciar el polo lejano

Reducir conservando la ganancia

- ① Divide el factor lejano entre su valor en $s=0$: $(s+a) \rightarrow a(s/a + 1) \approx a$
- ② Comprueba que $G(0)$ del reducido = $G(0)$ del original

Efecto de los ceros

- Cero cerca de un polo dominante $\rightarrow$ cambia mucho la respuesta (más M_p , más rápida); si está casi encima lo cancela
- Cero en RHP (parte real +) $\rightarrow$ la respuesta arranca en sentido contrario (subimpulso)
- Cero lejano $\rightarrow$ casi no afecta

⑨ Estabilidad · Routh-Hurwitz

- Estable : todas las raíces de la ecuación característica (EC) con $\text{Re} < 0$
- Críticamente estable : polos simples en el eje $j\omega$ (oscila sin crecer); inestable : algún polo con $\text{Re} > 0$

$$\text{EC: } 1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

① Condición necesaria : todos los $a_i > 0$ (si falta uno o hay signo distinto $\rightarrow$ NO estable)

② Arma la tabla :

s^n	a_0	a_2	a_4
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3
s^{n-3}	c_1	c_2	
$\vdots$	$\vdots$		
s^0	.		

1.ª columna :
todo $> 0 \rightarrow$ estable
n.º cambios de signo
= n.º polos en RHP

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

Condiciones rápidas

orden

$$s^2 + a_1 s + a_2$$

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3$$

4.º orden

estable si

$$a_1 > 0, a_2 > 0$$

$$\text{todos } > 0 \text{ y } a_1 a_2 > a_0 a_3$$

$$\text{todos } > 0, b_1 > 0, c_1 > 0$$

Casos especiales

- ① Primer elemento 0 (resto no) : reemplaza por $\epsilon > 0$ pequeño y sigue ; cuenta cambios de signo
- ② Cambio de variable $p = 1/s$: invierte el orden de los coeficientes y haz la tabla de nuevo
- ③ FILA COMPLETA de ceros : ecuación auxiliar $A(s)$ con la fila de arriba (potencias pares) ; deriva dA/ds y usa sus coeficientes como nueva fila

$\rightarrow$ La fila de ceros indica raíces simétricas : $A(s) = 0$ da los polos en $\pm j\omega$ (críticamente estable si no hay cambios de signo)

Rango de K para estabilidad

- ① EC con K : $1 + KGH = 0 \rightarrow$ polinomio ;
- ② tabla con K ;
- ③ exige primera columna $> 0 \rightarrow$ desigualdades

④ Intersección de las desigualdades = rango ; K crítico = donde una fila se hace 0

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + (a_3 + K) = 0 \Rightarrow -a_3 < K < \frac{a_1 a_2}{a_0} - a_3$$

patrón típico (K solo en el término independiente) ; si K multiplica un cero ($K(s+z)$) hay K también en otras filas

$$K = K_{cr} \Rightarrow A(s) = a s^2 + b = 0 \Rightarrow \omega_{cr} = \sqrt{b/a}$$

con la fila de s^2 en K crítico ; $\pm j\omega_{cr}$ = cruce con el eje imaginario (paso 7 del LGR)

⑩ Error en estado estacionario

$$E = R - C$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

E del enunciado ; si no dicen , $E = R - C$ (realim. unitaria)

$$\frac{E}{R} = \frac{1}{1+G} \quad (H=1)$$

$$e_{ss} = A(1 - T(0))$$

escalón de amplitud A con cualquier H ($E = R - C$) ; $T(0)$ = ganancia DC de lazo cerrado

entrada	constante	ess
escalón A	$K_p = \lim G$	$A/(1+K_p)$
rampa	$K_v = \lim sG$	$1/K_v$
parábola	$K_a = \lim s^2G$	$1/K_a$

tipo (polos en 0)	escalón	rampa
0	$A/(1+K_p)$	∞
1	0	$1/K_v$
2	0	0

GUÍA : rango de K para $e_{ss} < x \%$

① Escribe e_{ss} en función de K (con TVF) ; para escalón unitario e_{ss} es fracción ($0.05 = 5 \%$)

② Plantea $e_{ss} < x \rightarrow$ despeja K

③ JUNTA con el rango de estabilidad (Routh) : el TVF solo vale si es estable

④ Respuesta = intersección de ambos rangos

→ Si la entrada es escalón de amplitud A (o cambia de 0 a 1/4) el error se multiplica por A

⑪ Sensibilidad

$$S_K^T = \frac{\partial T}{\partial K} \cdot \frac{K}{T}$$

$$\frac{\Delta T}{T} \approx S_K^T \frac{\Delta K}{K}$$

normalizada (sin unidades) ; absoluta = $\partial T / \partial K$

$$S_G^T = \frac{1}{1+GH}$$

$$S_H^T = \frac{-GH}{1+GH}$$

lazo cerrado $T = G/(1+GH)$

$$T = \frac{KG}{1+KGH} \Rightarrow S_K^T = \frac{1}{1+KGH}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+KG(0)} \Rightarrow S_K^e = \frac{-KG(0)}{1+KG(0)}$$

cantidad f

S de f respecto a K

$$K \cdot a / (b + K \cdot c)$$

$$b / (b + K \cdot c)$$

$$1 / (b + K \cdot c)$$

$$-K \cdot c / (b + K \cdot c)$$

$$K \cdot a$$

$$1$$

$$a/K$$

$$-1$$

GUÍA

① ¿Sensibilidad de QUÉ? ganancia (T en $s = 0$, número), error e_{ss} , o T(s) completa

② Escribe esa cantidad en función del parámetro (K, K_h , δ ...)

③ Deriva respecto al parámetro ; multiplica por (parámetro / cantidad)

④ Reemplaza valores (trabaja con valores normalizados si lo piden) ; da un NÚMERO

⑤ Variación : $\Delta T / T (\%) \approx S \times$ (cambio del parámetro en %) ; ej. $S = 0.2$ y $\pm 10 \%$ $\rightarrow \pm 2 \%$

⑥ Interpreta : $|S| < 1$ atenúa (robusto) ; signo + = cambian en la misma dirección ; - = opuesta

$$S_p^f = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln p}$$

atajo : si $f = a \cdot p^n / (...)$ separa en logaritmos

→ Mayor ganancia de lazo KGH → menor sensibilidad a la planta (ventaja de realimentar)

⑫ Lugar Geométrico (LGR)

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \Rightarrow G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

$$|KGH| = 1$$

$$\angle GH = \pm 180^\circ (2q + 1)$$

condición de módulo (da K) y de ángulo (dice si un punto es del LGR)

$$\angle GH = \sum \angle (s - z_i) - \sum \angle (s - p_j)$$

LOS 9 PASOS (se califican todos)

0) Ecuación característica $1 + K$

$G(s)H(s) = 0$; escribe GH factorizado :
polos p_j (n) y ceros z_i (m)

① INICIO ($K \rightarrow 0$) : en los POLOS de lazo abierto (marca x)

② N.º de ramas = orden de la EC = n

③ FINAL ($K \rightarrow \infty$) : m ramas en los CEROS (marca o) ; n - m ramas al infinito

④ EJE REAL : un punto es del LGR si a su DERECHA hay un número IMPAR de polos + ceros reales

$$\theta_a = \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m}, \quad q=0, 1, \dots, n-m-1$$

n - m	asíntotas
1	180°
2	90°, 270°
3	60°, 180°, 300°
4	45°, 135°, 225°, 315°

⑤ ÁNGULOS de las asíntotas (arriba)

⑥ CENTROIDE (cruce de asíntotas con el eje real) :

$$\sigma_a = \frac{\sum p_j - \sum z_i}{n-m}$$

usa partes reales ; las imaginarias se cancelan

⑦ CRUCE con el eje $j\omega$: Routh con $K \rightarrow K$ crítico (fila $s^1 = 0$) → ecuación auxiliar de $s^2 \rightarrow \pm j\omega$

(o reemplaza $s = j\omega$ en la EC : parte real = 0 y parte imaginaria = 0 → ω y K)

⑧ PUNTOS DE RUPTURA (polos dobles) :

$$K = -\frac{1}{G(s)H(s)}$$

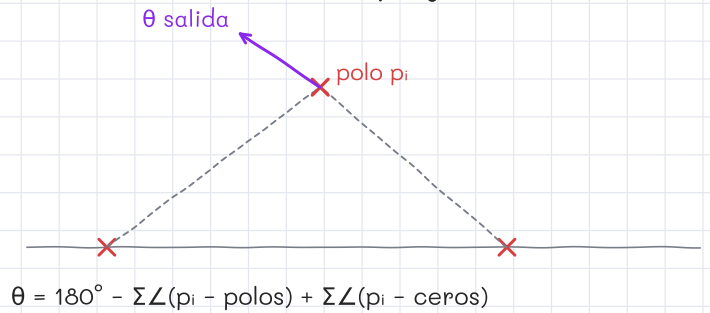
$$\frac{dK}{ds} = 0$$

resuelve ; solo valen los s que están SOBRE un tramo del eje real del LGR y dan $K > 0$; K en ese punto = ganancia de ruptura

ruptura entre 2 polos = salida

(break-away) ; entre 2 ceros = llegada (break-in) ; las ramas salen a $\pm 90^\circ$

⑨ ÁNGULOS de PARTIDA (polo complejo) / LLEGADA (cero complejo) :



$$\theta_{\text{partida}} = 180^\circ - \sum \angle \text{polos} + \sum \angle \text{ceros}$$

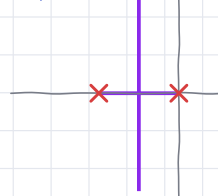
$$\theta_{\text{llegada}} = 180^\circ + \sum \angle \text{polos} - \sum \angle \text{ceros}$$

ángulos medidos DESDE los otros polos/ceros HACIA el polo (cero) analizado , con $\tan^{-1}$ (cuida el cuadrante)

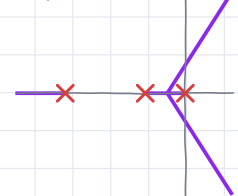
→ Al final : DIBUJA todo junto (polos x , ceros o , tramos reales , asíntotas punteadas , cruces , rupturas , flechas de K creciente) y SIMÉTRICO respecto al eje real

Formas típicas (para chequear)

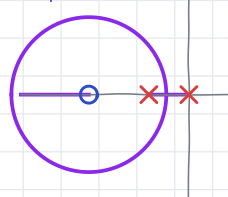
2 polos reales



3 polos reales



2 polos + 1 cero



par complejo + polo



Checklist del dibujo

- ☐ polos $\times$ y ceros $\circ$ en su sitio (a escala)
- ☐ tramos del eje real marcados
- ☐ asíntotas punteadas desde σ_a con sus ángulos
- ☐ cruce con $j\omega$ ($\pm j\omega_{cr}$) y K crítico escrito
- ☐ rupturas con su K
- ☐ ángulos de partida/llegada dibujados
- ☐ flechas en sentido de K creciente
- ☐ simétrico respecto al eje real
- ☐ ramas = n ; terminan en ceros o en ∞

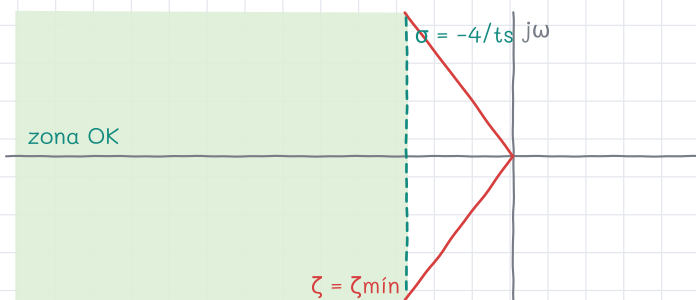
K en un punto del LGR (condición de módulo)

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_j|}{\prod |s_0 - z_i|} \cdot \frac{1}{K_{GH}}$$

distancias desde el punto s_0 a cada polo y cero ; K_{GH} = ganancia que ya tenía GH

13 Diseño con el LGR

Región permitida (especificaciones)



- $M_p < x \rightarrow \zeta > \zeta_{\min}$ (fórmula inversa) $\rightarrow$ recta a $\theta = \cos^{-1}\zeta$ desde el origen ; la zona OK está DENTRO del cono
- $t_s < x \rightarrow \sigma = \zeta\omega_n > -4/t_s \rightarrow$ a la IZQUIERDA de la recta vertical $\sigma = -4/t_s$
- $t_p < x \rightarrow \omega_d > \pi/t_p \rightarrow$ arriba / abajo de rectas horizontales

- Resalta en el LGR el tramo que cae en la zona ; da el rango de K de sus extremos (con módulo o con la EC)

GUÍA : hallar K para un ζ dado (M_p dado)

- ζ de M_p ; $\theta = \cos^{-1}\zeta$; la recta es $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
- Reemplaza $s = \sigma + j\omega$ con $\omega = \sigma \cdot \tan\theta$ (o $s = \omega_n(-\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2})$) en la EC $1 + KGH = 0$
- Separa parte REAL = 0 e IMAGINARIA = 0 $\rightarrow$ 2 ecuaciones $\rightarrow \omega_n$ (o σ) y K
- Verifica $K > 0$ y que el punto esté sobre una rama ; si no hay solución $\rightarrow$ NO existe K
- Si hay un 3.er polo : verifica dominancia (lejos ≥ 5 veces) para que el M_p de 2.º orden valga

Intervalos de M_p , ζ , ω_n , t_s

- Ubica en el LGR los K importantes : ruptura (K_r) , cruce $j\omega$ (K_{cr})
- Para $0 < K < K_r$: polos reales $\rightarrow$ sobreamortiguado ($M_p = 0$) ; en K_r : crítico ($\zeta = 1$)
- Para $K_r < K < K_{cr}$: complejos $\rightarrow \zeta$ va de 1 hacia 0 $\rightarrow M_p$ de 0 a 100 % ; ω_n crece
- Calcula ζ y ω_n en los extremos con la EC (2.º orden dominante) $\rightarrow$ intervalos

Describir el comportamiento dinámico (plantilla)

- “Para $0 < K < \dots$ el sistema es sobreamortiguado (polos reales negativos , sin oscilación , lento) ; en $K = \dots$ críticamente amortiguado ; para $\dots < K < \dots$ subamortiguado (oscila , M_p crece con K) ;

en $K = K_{cr}$ oscila sin amortiguarse (polos $\pm j\omega$) ; para $K > K_{cr}$ inestable (polos en RHP)."

- Agrega : polos dominantes , si la respuesta se hace más rápida o más lenta , y qué significa en el sistema biológico

Utilidad del LGR (pregunta de teoría)

- Muestra cómo se mueven TODOS los polos de lazo cerrado al variar una ganancia (K , K_p , K_d)
- Estabilidad : rango de K con todos los polos a la izquierda ; K crítico en el cruce con $j\omega$
- Dominancia : qué polos quedan cerca del eje $j\omega$ y mandan la respuesta
- Tipo de respuesta para cada K : reales $\rightarrow$ sobreamortiguado ; complejos $\rightarrow$ subamortiguado
- Diseño : elegir K para un ζ , M_p , t_s o ω_n deseados (región en el plano s)
- Efecto de agregar polos (empuja el LGR a la derecha , menos estable) o ceros (lo jala a la izquierda , más estable)

14 Controladores (lo visto)

control	$G_c(s)$
P	K_p
PI	$K_p + K_i/s$
PD	$K_p + K_d s$
PID	$K_p + K_i/s + K_d s$

- P : $\uparrow$ rapidez , $\downarrow$ ess (no lo anula) ; mucho $K_p \rightarrow$ oscila / inestable
- PI : polo en 0 $\rightarrow$ $\text{ess} = 0$ ante escalón ; puede oscilar más
- PD : agrega un cero $\rightarrow$ más estable , menos M_p , más rápido

$\rightarrow PD = K_d(s + K_p/K_d)$: un cero en $-K_p/K_d$; LGR respecto a K_d o K_p : reordena la EC como $1 + K \cdot (\dots) = 0$ con el parámetro que varía

$$1 + \frac{K_d s G}{1 + K_p G} = 0$$

"LGR respecto a otro parámetro" : divide la EC entre lo que NO depende de él

15 Recetas por tipo de pregunta

P1 • Modelo no lineal (5–7 pts)

- Entrada / salida : la entrada es lo que se aplica (corriente , fármaco , temperatura) ; la salida lo que se mide ; justifica
- Punto de equilibrio (derivadas = 0) $\rightarrow$ linealiza cada ecuación (sección 5)
- Laplace $\rightarrow$ FT (sustitución o $C(sI-A)^{-1}B$)
- Diagrama desagregado (integradores) y simplificado (un bloque)
- Explica la dinámica : qué lazos estabilizan , signos , significado biológico

P2 • Control + LGR (10–12 pts)

- FT de lazo abierto KGH y lazo cerrado ; si dan gráfica : identifica la planta (secciones 6–7)
- $\text{ess} < x\%$ $\rightarrow$ rango de K (sección 10) + Routh
- LGR con los 9 pasos (sección 12) ; dibujo final limpio
- Comportamiento dinámico con plantilla (sección 13)
- Intervalos de M_p , ζ , ω_n o K para un ζ / M_p dado (sección 13)
- Sensibilidad normalizada ante $\pm 10\%$ (sección 11)

P3 • Teoría (2.5–4 pts)

Define con tus palabras (sección 1) ; si piden LGR : utilidad (sección 13) con gráfica , regiones e intervalos ; mínimo una cara

PCs : otras formas que preguntan

- Simplificar un diagrama de bloques y llevarlo a realimentación unitaria (sección 2)
- Circuito análogo (respiratorio / cardiovascular) → ecuaciones , FT , desagregado (sección 3)
- Identificar FT de una gráfica (1.er o 2.º orden) y graficar a escala (6–7)
- Rango de un parámetro para patologías : $\zeta < \dots$, $\omega_n < \dots$, ganancia $> \dots$, inestable (7 y 9)
- Rango de K para estable / críticamente estable / inestable (9)
- Orden superior : polos dominantes y sistema reducido (8)

- Ángulo de partida : $\tan^{-1}$ con el cuadrante correcto (sumar 180° si $\Delta x < 0$)
- Sensibilidad : dar el número y la variación en % , no solo la fórmula
- Explicar cada paso con una frase : se califica el procedimiento

16 Errores comunes

- Linealizar sin dividir entre el factor que multiplica a la derivada
- Evaluar las derivadas parciales en el punto ANTES de derivar
- Olvidar que la perturbación se mantiene ($\Delta p = 0$) al sacar la FT
- TVF en un sistema inestable (primero Routh)
- M_p en % dentro del $\ln$ (usa fracción : 10 % → 0.10)
- t_s con 2 % (4) vs 5 % (3) : mira el criterio que piden
- LGR : contar polos + ceros a la DERECHA ; ruptura fuera del tramo real ; K negativo